

TÉCNICO CIENTÍFICO
ÁREA DE FORMAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ÊNFASE EM SUPORTE TÉCNICO À INFRAESTRUTURA DE TI

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este **CADERNO DE QUESTÕES**, com o enunciado das 60 (sessenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS BÁSICOS								CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
LÍNGUA PORTUGUESA		ATUALIDADES		RACIOCÍNIO LÓGICO		NOÇÕES DE SISTEMA BANCÁRIO			
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 10	1,0 cada	11 a 15	1,0 cada	16 a 20	1,0 cada	21 a 30	1,0 cada	31 a 60	1,0 cada
Total: 10,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 10,0 pontos		Total: 30,0 pontos	
Total: 60,0 pontos									

b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

- 02 -** O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.
- 03 -** Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.
- 04 -** No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras, portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.
- Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- 05 -** O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 06 -** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- 07 -** As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
- 08 -** **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que:
- se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;
 - se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
 - se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**, quando terminar o tempo estabelecido;
 - não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- Obs.** O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.
- 09 -** O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 10 -** O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.
- 11 -** O **TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**, já incluído o tempo para marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- 12 -** As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

A caçada metódica aos dados do internauta revoluciona a publicidade

Um anúncio de máquina de lavar roupas invadiu todos os *sites* que você visita desde que fez uma pesquisa para saber o preço dos modelos existentes? Esse é um sinal de que você está sendo rastreado por meio dos famosos *cookies*, arquivos criados por um *site*, quando você o visita, com informações sobre sua navegação. Mas, para se adaptar a usuários resistentes que ainda apagam *cookies*, alguns integrantes do setor já estão no pós-*cookies*. Eles apostam principalmente na tecnologia de impressão digital, estabelecida com base nos vestígios deixados pelo navegador ou pelo próprio aparelho. É o que preocupa a Criteo, bem-sucedida companhia francesa: ela segmenta os internautas a partir dos *cookies*, que, com os novos métodos de rastreamento, poderiam ser rejeitados, no futuro, pelo navegador Chrome do Google.

O Google, aliás, tornou-se um especialista de segmentação em função do contexto editorial, por meio do programa AdSense: ele envia anúncios baseando-se na temática da página da *web* visitada. Ou por meio da comercialização de *links* patrocinados em resposta a pesquisas no programa de busca, ou ainda em função de palavras encontradas nas contas do Gmail – por exemplo, um anúncio sobre “Férias no Marrocos”, se um *e-mail* em sua caixa postal menciona esse país.

A essa segmentação contextual e comportamental soma-se uma nova dimensão, fundada na interação social. Ainda menos transparente que o Google sobre o uso de dados pessoais, o Facebook explora informações fornecidas voluntariamente por seus membros aos “amigos”. Faixa etária, cidade, interesses, profissão... A isso se acrescentam os “amigos” geolocalizáveis dos usuários da rede social. “Nossos catálogos de endereços são totalmente varridos pelo Facebook por meio de nosso telefone celular ou *e-mail*, e uma identificação biométrica padrão permite reconhecer logotipos e fotos de rostos sem que o contribuinte tenha dado permissão explícita”, diz a associação Internet sem Fronteiras (AFP, 18/05/2012).

Em 2007, o Facebook foi obrigado a desculpar-se pelo programa Beacon, que alertava a comunidade de “amigos” sempre que um dos membros fazia uma compra *on-line*. Hoje, a publicidade dá lugar à recomendação “social”. O internauta que clica em “Curti” e vira fã de uma marca compartilha automaticamente a notícia com toda a sua rede. “A exposição a marca ‘curtida’ por um ou mais amigos quadruplica a intenção de compra dos usuários expostos a esses anúncios”, indica Matthieu de Lesseux, presidente da DDB Paris (*Challenges*, 05/04/2012). O anúncio aparece no *feed* de notícias (linha do tempo), entre os elementos publicados pelos “amigos”. O Twitter

também insere mensagens patrocinadas nessa área reservada normalmente para as contas selecionadas pelo usuário. Um anúncio qualificado de “nativo”, já que nasce no mesmo fluxo de informações.

A comunidade “amiga” pode saber o que o usuário está ouvindo, por meio do serviço de música *on-line* Deezer; o que ele lê, graças a parcerias com jornais; e o que deseja comprar. “Pouquíssimos usuários compreendem totalmente – e muito menos controlam – a exploração dos dados utilizados para impulsionar a atividade publicitária do Facebook”, destaca Jeff Chester, diretor do Centro para a Democracia Digital (AFP, 01/02/2012). Basta clicar no botão “Facebook Connect” para que a rede social forneça a terceiros as informações sobre a identidade de um cliente. Os termos de uso da rede, que muda regularmente seus parâmetros de confidencialidade, são geralmente ilegíveis. Seus *data centers*, aliás, os parques de servidores que armazenam esses dados, também são de propriedade da gigante californiana, escapando a qualquer controle das autoridades estrangeiras.

Poderíamos pensar que os mastodontes da internet que vivem da publicidade não nos custam nada. Isso não é verdade, pois eles nos custam nossos dados, um valor total estimado em 315 bilhões de euros no mundo em 2011, ou seja, 600 euros por indivíduo, de acordo com o Boston Consulting Group. Uma riqueza fornecida pelos próprios internautas, que se tornam “quase funcionários, voluntários, das empresas”, como escrevem Nicolas Colin e Pierre Collin em um relatório sobre a tributação na era digital. Localizados em terras de asilo europeias, subtraídas da economia real por meio de sistemas de evasão em paraísos fiscais, esses gigantes praticamente não pagam impostos sobre as empresas, ou escapam da taxa sobre valor agregado. Para um montante de 2,5 bilhões a 3 bilhões de euros de volume de negócios na França, as empresas Google, Apple, Facebook e Amazon pagam apenas 4 milhões de euros, “quando poderiam pagar 500 milhões de euros, se o sistema tributário lhes fosse plenamente aplicado”, de acordo com um parecer de 14 de fevereiro de 2012 do Conselho Nacional do Digital.

Os grandes atores norte-americanos da internet desestabilizam o mercado publicitário. Enquanto suas receitas explodem, as dos meios de comunicação tradicionais não param de cair. Entre 2007 e 2012, na França, o mercado publicitário passou de 4,8 bilhões para 3,2 bilhões de euros para a imprensa, e de 3,6 bilhões para 3,3 bilhões de euros para a televisão. Mas as mídias tradicionais financiam a criação de obras de ficção, filmes cinematográficos, documentários, entrevistas, reportagens... Do 1,8 bilhão de euros em receitas de publicidade *on-line* – incluídos os *links* patrocinados –, só o Google captou cerca de 1,5 bilhão de euros na França.

BÉNILDE, Marie. **A caçada metódica aos dados do internauta revoluciona a publicidade**. Disponível em: <<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1555>>. Acesso em: 12 mar. 2014. Adaptado.

1

O título do texto faz referência a uma revolução na publicidade em função do que a autora denomina de “caçada metódica aos dados do internauta”.

A caracterização “caçada metódica” pode ser justificada porque os(as)

- (A) equipamentos domésticos possuem tecnologia distinta das empresas.
- (B) usuários atentos utilizam diferentes navegadores em todo o mundo.
- (C) diversas informações são acessadas de forma regular e indiscriminada.
- (D) redes tradicionais abrem espaço constante para novos domínios e atores.
- (E) grandes corporações precisam impor seus produtos aos clientes.

2

A frase que contém uma explicação da estratégia de inovação na publicidade, discutida no texto, é:

- (A) “Mas, para se adaptar a usuários resistentes que ainda apagam *cookies*, alguns integrantes do setor já estão no pós-*cookies*.” (ℓ. 7-9)
- (B) “Ainda menos transparente que o Google sobre o uso de dados pessoais, o Facebook explora informações fornecidas voluntariamente por seus membros aos ‘amigos’.” (ℓ. 28-31)
- (C) “Em 2007, o Facebook foi obrigado a desculpar-se pelo programa Beacon, que alertava a comunidade de ‘amigos’ sempre que um dos membros fazia uma compra *on-line*.” (ℓ. 40-43)
- (D) “Os termos de uso da rede, que muda regularmente seus parâmetros de confidencialidade, são geralmente ilegíveis.” (ℓ. 67-70)
- (E) “Para um montante de 2,5 bilhões a 3 bilhões de euros de volume de negócios na França, as empresas Google, Apple, Facebook e Amazon pagam apenas 4 milhões de euros” (ℓ. 87-91)

3

No quinto parágrafo, a crítica ao uso de dados pessoais fornecidos pelos usuários para publicidade considera o seguinte aspecto:

- (A) curiosidade excessiva e deselegante de muitos usuários da rede
- (B) ilegalidade recorrente nos termos de uso elaborados pelas empresas
- (C) boicote à necessária investigação promovida por autoridades estrangeiras
- (D) investimento dirigido a algumas atividades consideradas moralmente superiores
- (E) desconhecimento por parte dos usuários da utilização de suas atividades declaradas

4

O pronome pode retomar uma expressão localizada ou toda uma ideia expressa em uma frase inteira.

No texto, o pronome destacado retoma toda uma ideia em:

- (A) “**Esse** é um sinal de que você está sendo rastreado por meio dos famosos *cookies*” (ℓ. 4-5)
- (B) “**ele** envia anúncios baseando-se na temática da página da *web* visitada” (ℓ. 19-20)
- (C) “A comunidade ‘amiga’ pode saber **o** que o usuário está ouvindo, por meio do serviço de música *on-line* Deezer” (ℓ. 57-59)
- (D) “**Seus** *data centers*, aliás, os parques de servidores que armazenam esses dados” (ℓ. 70-71)
- (E) “Poderíamos pensar que os mastodontes da internet **que** vivem da publicidade não nos custam nada” (ℓ. 74-75)

5

Em “quando poderiam pagar 500 milhões de euros, se o sistema tributário lhes fosse plenamente aplicado” (ℓ. 91-92), o verbo **poder** está conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo.

De acordo com a norma-padrão, caso ele seja conjugado no futuro do presente, a forma **fosse** deverá ser alterada para

- (A) era
- (B) for
- (C) fora
- (D) será
- (E) seria

6

De modo a manter a mesma relação de sentido com a frase que o antecede, compondo um único período, o trecho “O internauta que clica em ‘Curti’ e vira fã de uma marca compartilha automaticamente a notícia com toda a sua rede” (ℓ. 44-46) deve ser introduzido pela palavra

- (A) se
- (B) pois
- (C) como
- (D) porém
- (E) embora

7

A concordância está de acordo com a norma-padrão em:

- (A) A essa segmentação contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.
- (B) A essas segmentações contextual e comportamental somam-se uma nova dimensão, fundada na interação social.
- (C) A essas segmentações contextuais e comportamentais somam-se uma nova dimensão, fundada na interação social.
- (D) A essa segmentação contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.
- (E) A essas segmentações contextual e comportamental somam-se novas dimensões, fundadas na interação social.

8

A redação oficial deve caracterizar-se, dentre outros elementos, por impessoalidade e formalidade.

Um trecho do texto que poderia constar de um documento oficial por atender às duas características mencionadas é:

- (A) “arquivos criados por um *site*, quando você o visita, com informações sobre sua navegação.” (ℓ. 5-7)
- (B) “com os novos métodos de rastreamento, poderiam ser rejeitados, no futuro, pelo navegador Chrome do Google.” (ℓ. 14-16)
- (C) “os parques de servidores que armazenam esses dados, também são de propriedade da gigante californiana”. (ℓ. 70-72)
- (D) “eles nos custam nossos dados, um valor total estimado em 315 bilhões de euros no mundo em 2011.” (ℓ. 76-78)
- (E) “Enquanto suas receitas explodem, as dos meios de comunicação tradicionais não param de cair.” (ℓ. 96-98)

9

No segundo parágrafo, o emprego dos dois-pontos indica entre as partes do período uma relação de

- (A) tempo
- (B) concessão
- (C) explicação
- (D) adversidade
- (E) comparação

10

A palavra destacada deve levar o acento grave indicativo de crase, de acordo com a norma-padrão, em:

- (A) Não nos referimos **a** usuários que apagam *cookies*.
- (B) Essa segmentação comportamental soma-se **a** uma nova dimensão.
- (C) O Facebook foi obrigado **a** rever suas estratégias.
- (D) Essa simples ação do usuário dá **a** empresa milhões de euros.
- (E) Essas corporações enriquecem graças **a** informações privilegiadas.

ATUALIDADES

11

Na maior parte do Brasil o preço do etanol ficou muito próximo daquele da gasolina. Ao se considerar o maior poder calorífico da gasolina, apesar da maior taxa de compressão permitida pelo etanol, com os preços atuais deixou de ser compensador o uso desse último. Seu consumo tinha superado aquele da gasolina, mas retrocedeu recentemente. E, pior, a produção nacional caiu de modo que se importa uma parcela do etanol dos EUA, atualmente o maior produtor mundial do biocombustível. O problema é que o etanol americano é feito de milho, que não dispõe de bagaço e obriga a queima de óleo combustível na destilação.

Revista Carta Capital. São Paulo: Ed. Confiança, edição especial, ano XIX, Nº 781, p.61.

De acordo com o que se depreende da leitura do texto, a importação de etanol dos EUA provoca

- (A) atraso nas construções de novas refinarias da Petrobras
- (B) aumento das tarifas de energia elétrica
- (C) aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera
- (D) redução do consumo de gasolina no mercado interno
- (E) dificuldade de fluxo de caixa para investimentos do pré-sal

12

[...] a produção de livros não foi das áreas intelectuais mais visadas no período da ditadura [militar].

Se, desde os anos 1960, filmes, discos e peças eram escrutinados, só em 1970 o Ministério da Justiça passou oficialmente a examinar livros [...] No entanto, as editoras que se opuseram ao regime deixaram seu legado ao país. [...]

Mas alguns sucessos, como “A Ilha” (Alfa-Omega, 1975) [...] e “O que É Isso, companheiro?” (Cocetri, 1979), [...] ambos hoje editados pela Companhia das Letras, deram o pontapé numa tendência ainda perceptível e vendável do mercado.

Jornal Folha de S. Paulo, colunista da Folha, em 15 fev. 2014.

Uma razão, que contribuiu para o exame de livros durante a ditadura ter acontecido tardiamente, e os autores das obras mencionadas no texto, que estão atualmente editadas pela Companhia das Letras, aparecem em:

- (A) O baixo índice de crescimento econômico do país dificultava a venda de livros, e os autores das obras mencionadas são José Serra e Flávio Tavares.
- (B) O alcance limitado de público reduziu o interesse do Estado, e os autores das obras mencionadas são Fernando Moraes e Fernando Gabeira.
- (C) Os relatos de grande impacto político atingem um pequeno grupo de militantes de partidos políticos, e os autores das obras mencionadas são Flávio Tavares e Fernando Moraes.
- (D) As obras críticas à situação política somente interessam aos intelectuais, e os autores das obras mencionadas são Fernando Gabeira e Elio Gaspari.
- (E) As editoras que se opunham ao regime militar eram independentes e fracas, e os autores das obras mencionadas são Elio Gaspari e Sérgio Cabral Santos..

13

Teerã - Irã e o Organismo Internacional para a Energia Atômica (AIEA) puseram fim neste domingo às negociações nucleares com um novo acordo de cooperação de sete pontos. Após um dia e meio de conversas, a AIEA e a Organização de Energia Atômica do Irã (OEAI) emitiram neste domingo um comunicado no qual afirmam que Teerã cumpriu os seis compromissos adquiridos em novembro e concordam em cooperar em outros sete aspectos, informou a agência de notícias estatal iraniana 'Irna', que não detalha o conteúdo do acordo.

"Foram realizados nos dois últimos dias sessões técnicas relacionadas à cooperação estipulada por ambas as partes", disse o embaixador permanente do Irã perante a AIEA, Reza Najafi, que liderava a equipe de negociação do país.

<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/aiea-e-ira-finalizam-negociacao-nuclear-com-acordo-de-7-pontos>. Acesso em: 20 fev. 2014.

Um dos objetivos do Irã com a mudança de postura sobre seu programa nuclear e a forma de tratamento privilegiada nas negociações entre o Irã e o Ocidente são:

- (A) atender o desejo da população descontente – ênfase no embate religioso
- (B) provar que o programa não tem finalidade bélica - ênfase na dimensão histórica
- (C) provocar a perda de prestígio dos aiatolás – ênfase no confronto militar
- (D) afrouxar as sanções que asfixiam a economia iraniana – ênfase na perspectiva diplomática
- (E) fornecer as informações preciosas sobre as usinas de enriquecimento do urânio – ênfase na análise cultural

14

O geógrafo João Rua, analisando o processo de expansão do sistema capitalista no mundo, afirma que "o homem tem sido visto como produtor, criador, transformador; a natureza, como domínio a ser conquistado, explorado, submetido ao ritmo da produção econômica, cada vez mais, em escala industrial."

RUA, J. Desenvolvimento, espaço e sustentabilidades. In: RUA, J. (org). **Paisagem, espaço e sustentabilidades**: uma perspectiva multidimensional da geografia. Ed. PUC-Rio, 2007. p. 151.

Dentro da lógica capitalista de produção, segundo o autor, a natureza passa a ser percebida como

- (A) mero recurso a ser transformado em riqueza.
- (B) parte de uma realidade que, apesar dos avanços técnicos e científicos, integra homem e natureza de forma harmônica.
- (C) fonte de recursos que liberta o homem em relação ao meio, reduzindo a crise ambiental que ameaça o planeta.
- (D) um espaço submetido à dinâmica natural, autônomo em relação à dinâmica das sociedades.
- (E) um conjunto de elementos materiais e imateriais sacralizados pelo homem.

15

O ano de 2013 ficou marcado pela onda de manifestações, revelando não somente a insatisfação com o aumento do preço de passagens do transporte público e a precariedade dos serviços oferecidos, mas a problemática da mobilidade urbana em todo o país.

Uma causa direta das situações enfrentadas pelo usuário, como congestionamentos, poluição, acidentes e ônibus lotados, que afetam a qualidade de vida da população urbana, é a

- (A) expansão do transporte ferroviário de passageiros em todo o país.
- (B) expansão significativa da intermodalidade em todo o país.
- (C) ênfase dada, pelas políticas públicas municipais, ao transporte rodoviário, em detrimento de outros modais.
- (D) eficiência do transporte de cabotagem em cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro e Santos.
- (E) incapacidade gestora do poder público estadual, que tem a responsabilidade em administrar os transportes públicos.

RASCUNHO



RACIOCÍNIO LÓGICO

16

Seja $A_{3 \times 3}$ uma matriz quadrada de ordem 3. O elemento da matriz $A_{3 \times 3}$, que ocupa a linha i e a coluna j , é representado por a_{ij} , $i, j = 1, 2, 3$.

Acerca dos elementos da matriz $A_{3 \times 3}$, sabe-se que:

- Quatro elementos são iguais a 0 e os cinco restantes são iguais a 1;
- Para todos os valores de i e j , tem-se $a_{ij} = a_{ji}$.

Os possíveis valores da soma $a_{11} + a_{22} + a_{33}$ são:

- (A) 0 e 1
- (B) 0 e 2
- (C) 0 e 3
- (D) 1 e 3
- (E) 2 e 3

17

Dadas duas proposições simples, p e q , uma das leis de De Morgan perpassa a tautologia $[\sim (p \wedge q)] \leftrightarrow [(\sim p) \vee (\sim q)]$.

Essa tautologia é logicamente equivalente à expressão

- (A) $[\sim ((\sim p) \wedge (\sim q))] \leftrightarrow [p \vee q]$
- (B) $[\sim ((\sim p) \vee (\sim q))] \leftrightarrow [p \vee q]$
- (C) $[\sim ((\sim p) \wedge (\sim q))] \leftrightarrow [p \wedge q]$
- (D) $[(\sim p) \wedge (\sim q)] \leftrightarrow [\sim (p \wedge q)]$
- (E) $[(\sim p) \vee (\sim q)] \leftrightarrow [\sim (p \vee q)]$

18

Considere a seguinte afirmação:

Jorge se mudará ou Maria não será aprovada no concurso.

Tal afirmação é logicamente equivalente à afirmação:

- (A) Se Maria não for aprovada no concurso, então Jorge se mudará.
- (B) Se Maria for aprovada no concurso, então Jorge não se mudará.
- (C) Se Maria for aprovada no concurso, então Jorge se mudará.
- (D) Jorge não se mudará ou Maria será aprovada no concurso.
- (E) Jorge se mudará se, e somente se, Maria não for aprovada no concurso.

19

Em uma urna há cinco cartões de papel com mesmo formato, cada um deles contendo uma única letra: três cartões contêm a letra A, e os dois cartões restantes contêm a letra R.

Retirando-se os cartões da urna, um a um, de forma aleatória e sem reposição, qual é a probabilidade da sequência retirada ser "A R A R A" ?

- (A) $\frac{1}{120}$
- (B) $\frac{1}{60}$
- (C) $\frac{1}{20}$
- (D) $\frac{1}{10}$
- (E) $\frac{1}{5}$

20

O conjunto diferença $X - Y$, entre dois subconjuntos X e Y de um mesmo conjunto universo U , é definido por:

$$X - Y = \{u \in U / u \in X \text{ e } u \notin Y\}$$

Considere três subconjuntos, A, B e C, do mesmo conjunto Universo U.

O conjunto $A - (B \cap C)$ é igual ao conjunto

- (A) $(A - B) \cap (A - C)$
- (B) $(A - B) \cup (A - C)$
- (C) $(A - B) \cap C$
- (D) $(A - B) \cup C$
- (E) $(A - B) - C$

NOÇÕES DE SISTEMA BANCÁRIO

21

À luz das normas da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, são consideradas situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:

- (A) negociações de moeda estrangeira em espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
- (B) negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
- (C) negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial.
- (D) recebimentos de moeda estrangeira em espécie por pessoas naturais residentes no exterior, transitoriamente no País, decorrentes de ordens de pagamento a seu favor ou da utilização de cartão de uso internacional, sem a evidência de propósito claro.
- (E) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação.

22

À luz das normas da Circular Bacen nº 3.461/2009, que estabelece regras de conduta quanto às atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras que não tiverem efetuado comunicações nos termos da norma, em cada ano civil, deverão prestar declaração, atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação, por meio do Sistema

- (A) de Controle de Atividades Financeiras
- (B) de Comunicação ao Ministério da Fazenda
- (C) de Registro de Operações do Banco Central
- (D) do Banco Central de apoio ao Judiciário
- (E) especial de Informações ao Ministério Público

23

Nos termos da Resolução CMN nº 4.222/2013, que regula o Fundo Garantidor de Crédito, o atraso no recolhimento das contribuições devidas sujeita a instituição associada sobre o valor de cada contribuição à multa de

- (A) 2%
- (B) 3%
- (C) 4%
- (D) 5%
- (E) 6%

24

À luz das normas que regulam a alienação fiduciária imobiliária, considera-se objeto desse negócio a

- (A) posse individual imobiliária
- (B) propriedade superficiária
- (C) servidão de passagem
- (D) expectativa de vista panorâmica
- (E) composses coletiva

25

Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores.

Um dos órgãos normativos que compõe o Sistema Financeiro Nacional é o(a)

- (A) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
- (B) Banco Comercial
- (C) Conselho Monetário Nacional
- (D) Bolsa de Valores
- (E) Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

26

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) é um órgão colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda.

Com o advento da Lei nº 9.069/1995, ampliou-se a competência do CRSFN, que recebeu a responsabilidade de

- (A) administrar mecanismo de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras.
- (B) zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia, e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro
- (C) atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, de previdência privada aberta, de capitalização e de resseguro.
- (D) regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP)
- (E) julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil relativas à aplicação de penalidades por infração à legislação cambial, à legislação de capitais estrangeiros e à legislação de crédito rural e industrial.

27

As sociedades de arrendamento mercantil são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e realizam operações de arrendamento de bens móveis e imóveis.

Uma das principais operações de arrendamento mercantil é denominada

- (A) *Leasing*
- (B) *Factoring*
- (C) *Hot Money*
- (D) *Corporate finance*
- (E) *Commercial papers*

28

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma entidade que compõe o sistema financeiro nacional, além de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.

A CVM é responsável por

- (A) realizar transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto.
- (B) regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país.
- (C) controlar e fiscalizar o mercado de seguro, a previdência privada aberta e a capitalização.
- (D) negociar contratos de títulos de capitalização.
- (E) garantir o poder de compra da moeda nacional.

29

Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e têm como objetivo principal prestar serviços que proporcionem o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Um serviço característico dos bancos de desenvolvimento é a(o)

- (A) captação de depósitos à vista
- (B) operação de participação societária de caráter temporário
- (C) operação no mercado imobiliário e no sistema financeiro da habitação
- (D) financiamento a longo prazo de programas e projetos
- (E) financiamento do capital de giro de uma empresa

30

A caderneta de poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, principalmente por ser um investimento de baixo risco.

A poupança é regulada pelo Banco Central, e, atualmente, com a meta da taxa Selic superior a 8,5%, sua remuneração é de

- (A) 0,3% ao mês, mais a variação do CDB
- (B) IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), mais TR (Taxa Referencial)
- (C) TR (Taxa Referencial), mais 0,5% ao mês
- (D) 0,5% ao mês
- (E) 6% ao ano

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Um disco novo foi instalado em um servidor Linux e aparece como /dev/hdb1.

Que comando deve ser dado para que esse disco seja acessado como parte do sistema de arquivos na posição /media/filmes?

- (A) mount hdb1 /media/filmes
- (B) mount -d /media/filmes /dev/hdb1
- (C) mount -d /dev/hdb1 /media/filmes
- (D) mount /media/filmes /dev/hdb1
- (E) mount /dev/hdb1 /media/filmes

32

Para manter os pacotes de aplicativos Linux atualizados, existem os programas de gerenciamento de pacotes.

Qual o comando correto para atualizar a lista de pacotes disponíveis em um sistema que usa pacotes com terminação .deb?

- (A) apt-get -u upgrade
- (B) apt-get update
- (C) apt-get upgrade
- (D) apt-update
- (E) apt-update -u

33

Qual a finalidade do Zed Attack Proxy da OWASP?

- (A) Simular ataques do tipo DoS em servidores web.
- (B) Separar fluxo seguro e ataques em um web site.
- (C) Proteger um web site de ataques.
- (D) Evitar que usuários sejam atacados quando usam web sites.
- (E) Encontrar vulnerabilidades de segurança em aplicações web.

34

Quais são os três modelos de desenvolvimento diferentes suportados por ASP.Net ?

- (A) Web Apps, Web Forms e Web Grid
- (B) Web Forms, MVC e Web Grid
- (C) Web Pages, MVC e Web Apps
- (D) Web Pages, MVC e Web Forms
- (E) Web Pages, Web Grid e Web Forms

35

O SQL Server Setup instalará o Microsoft SQL Server em drives que sejam de escrita e leitura e não sejam mapeados. Para tanto, é necessário que o drive esteja no formato

- (A) NTFS apenas, possivelmente comprimido
- (B) NTFS apenas, que não seja comprimido
- (C) NTFS possivelmente comprimido, FAT32 apenas não comprimido
- (D) NTFS ou FAT32, que não sejam comprimidos
- (E) NTFS ou FAT32, possivelmente comprimidos

36

Um programa CGI feito em PHP pode ser ativado por meio da URL

<http://prova.xx/programa.php?op=1&tx=novo>

Qual linha de código PHP deve ser usada para recuperar o parâmetro op e armazená-lo na variável \$myop?

- (A) \$myop = \$_GET[op]
- (B) \$myop = \$_GET['op']
- (C) \$myop = \$GET['op']
- (D) \$myop = cgi_get('op')
- (E) \$myop = cgi_get['op']

37

No desenvolvimento de uma aplicação Web em Java, várias tecnologias podem ser utilizadas, como páginas HTML puras, páginas JSP, servlets.

Observe as afirmações a seguir concernentes a essas tecnologias.

- I - Páginas JSP não geram código HTML, precisam invocar um servlet para isso.
- II - Páginas JSP são compiladas, quando modificadas, e transformadas em servlets que geram código HTML.
- III - Servlets geram páginas JSP que executam e geram código HTML.
- IV - Servlets não podem gerar código HTML diretamente, devendo ser chamados por páginas JSP.

Está correto **APENAS** o que se afirma em

- (A) II
- (B) III
- (C) I e IV
- (D) II e III
- (E) I, III e IV

38

No SQL Server, um backup diferencial captura os dados que mudaram desde o momento do último backup

- (A) diferencial
- (B) diferencial, apenas do mesmo plano de manutenção
- (C) completo
- (D) completo, apenas do mesmo plano de manutenção
- (E) completo e diferencial

39

Em relação à segurança, no Microsoft SQL Server,

- (A) um user pertence ao reino do servidor, um login pertence ao reino da base de dados.
- (B) um user pertence ao sistema operacional, um login pertence ao servidor.
- (C) um login pertence ao reino do servidor, um user pertence ao reino da base de dados.
- (D) um login pertence ao sistema operacional, um user pertence ao servidor.
- (E) user e login são o mesmo conceito.

40

Qual a memória RAM mínima necessária como requisito de pré-instalação de hardware para a o servidor Oracle 11g no Windows x64?

- (A) 1 GB
- (B) 2 GB
- (C) 3 GB
- (D) 4 GB
- (E) 8 GB

41

O objetivo de um protocolo de roteamento é suprir a informação necessária para o roteador fazer o roteamento quando o destino não é diretamente alcançável.

O Routing Information Protocol (RIP) é um protocolo de roteamento que opera com base no algoritmo de

- (A) inundação
- (B) estado de enlace
- (C) vetor de distância
- (D) shortest path first
- (E) dijkstra

42

O SNMP é um protocolo padronizado para o gerenciamento de redes e utiliza uma arquitetura baseada em gerentes e agentes.

A operação definida no SNMP para um gerente solicitar ao agente a alteração do valor de um ou mais objetos mantidos na base de informações de gerenciamento (MIB – Management Information Base) do dispositivo monitorado é a

- (A) GET
- (B) GET-BULK
- (C) POST
- (D) PUT
- (E) SET

43

Os cabos de cobre blindados melhoram o desempenho das redes de dados quando amenizam o efeito das interferências, reduzindo o volume de quadros corrompidos e retransmissões.

Os cabos da categoria STP (Shielded Twisted Pair) reduzem o crosstalk e melhoram a tolerância à distância, pois

- (A) usam uma blindagem individual para cada par de cabos.
- (B) envolvem todos os pares do cabo com uma blindagem única.
- (C) usam uma blindagem individual para cada par de cabos e também envolvem todos os pares do cabo com uma blindagem única.
- (D) separam todos os pares do cabo com um separador plástico maleável.
- (E) aumentam a espessura de todos os pares do cabo.

44

A VPN (Virtual Private Network) permite o estabelecimento de um enlace virtual seguro sobre uma rede pública de comunicação de dados.

A técnica de encapsulamento seguro de pacotes em pacotes, utilizada na modalidade de VPN Gateway-To-Gateway, é conhecida como

- (A) ofuscação
- (B) canalização
- (C) associação
- (D) tunelamento
- (E) pareamento

45

O objetivo do IPSec é facilitar a confidencialidade, a integridade e a autenticação da informação que é comunicada usando o IP.

Antes de iniciar a transmissão dos dados do usuário, as duas entidades precisam negociar os parâmetros de segurança com o IKE (Internet Key Exchange) que, na fase 1, utiliza o

- (A) ISAKMP
- (B) ESP
- (C) AH
- (D) PPTP
- (E) L2TP

46

O perímetro de segurança de rede é formado por componentes de segurança capazes de monitorar o tráfego de ingresso e egresso na rede da empresa.

O componente capaz de identificar e impedir o ingresso do tráfego TCP de ACK forjado por entidades hostis e destinado a entidades da rede interna é o

- (A) Firewall Stateless
- (B) Firewall Stateful
- (C) Firewall Proxy
- (D) IDS
- (E) IPS

47

O ataque de inundação visa a sobrecarregar os enlaces de comunicação ou os servidores de serviços de rede com o intuito de gerar a negação de serviço do alvo.

Para identificar esse ataque, os componentes de segurança devem utilizar técnicas para

- (A) determinar padrões de códigos maliciosos dentro de pacotes.
- (B) determinar anomalia de tráfego na rede.
- (C) correlacionar pacotes de ingresso e egresso na rede.
- (D) filtrar pacotes a partir de endereços de origem.
- (E) filtrar pacotes a partir de endereços de destino.

48

O quadro Ethernet (IEEE 802.3) contém dois endereços, um para o destino e um para a origem.

Para um quadro ser aceito por todas as estações da rede local, o endereço destino deve conter o endereço de difusão (broadcast), representado em hexadecimal como

- (A) 00:00:00:00:00:00
- (B) 11:11:11:11:11:11
- (C) 01:01:01:01:01:01
- (D) 1F:1F:1F:1F:1F:1F
- (E) FF:FF:FF:FF:FF:FF

49

A camada de inter-rede da arquitetura TCP/IP pode emitir mensagens de sinalização que visam a informar sobre erros relacionados ao encaminhamento ou recebimento de pacotes.

Essas mensagens fazem parte do

- (A) Network Status Message Protocol
- (B) Network Error Message Protocol
- (C) Internet Error Message Protocol
- (D) Internet Group Message Protocol
- (E) Internet Control Message Protocol

50

O TCP (Transmission Control Protocol) da camada de transporte da arquitetura TCP/IP garante a entrega fim a fim de mensagens da camada de aplicação.

Para isso, esse protocolo utiliza técnicas para controle de fluxo e controle de erro conhecidas como

- (A) janela de fluxo e janela de confirmação
- (B) janela de fluxo e reconhecimento
- (C) janela deslizante e reconhecimento
- (D) janela deslizante e janela de confirmação
- (E) janela de congestionamento e janela de confirmação

51

Em um sistema que utiliza o servidor Apache, a home page de cada usuário do sistema é localizada na pasta `public_html` do respectivo home do usuário. Esse servidor deve fornecer a home page do usuário quando um cliente requisitar a URL `http://servidor.domínio/~login_usuario`, na qual `servidor.domínio` corresponde ao FQDN (Full Qualified Domain Name) do servidor e `login_usuario` corresponde ao nome de login do usuário.

Dentre as ações que o administrador do sistema precisa executar, o arquivo `httpd.conf` deve ser configurado com a diretiva

- (A) `UserHomeDir public_html`
- (B) `HomeDir public_html`
- (C) `HomeDir ~/public_html`
- (D) `UserDir public_html`
- (E) `UserDir ~/public_html`

52

O backup (cópia de segurança) deve ser executado periodicamente pelo administrador do sistema para garantir a recuperação de informações em caso de desastres.

O backup do sistema Unix executado com o utilitário dump pode ser recuperado com o utilitário

- (A) udump
- (B) recover
- (C) restore
- (D) retrieve
- (E) rmt

53

As pragas computacionais se alastram com grande velocidade pela rede de dados quando conseguem explorar vulnerabilidades nos serviços dos sistemas operacionais.

Os códigos maliciosos que utilizam a rede de dados como principal meio de proliferação são classificados como

- (A) trojans
- (B) flooders
- (C) downloaders
- (D) worms
- (E) backdoors

54

As ferramentas de antivírus devem ser constantemente atualizadas para poder reconhecer os novos códigos maliciosos e as variantes de códigos maliciosos antigos. Dentre as principais formas de camuflagem adotadas pelos códigos maliciosos, podemos destacar a técnica de criptografia para esconder a carga maliciosa e a mutação contínua do código de decifração com a técnica de ruído.

Essas técnicas são utilizadas em conjunto pelo vírus

- (A) multipartite
- (B) ofuscado
- (C) criptográfico
- (D) oligomórfico
- (E) polimórfico

55

Para garantir tolerância a falhas nos discos, um administrador de sistema decide implantar a tecnologia de espelhamento.

Para isso, ele deve configurar os discos com o RAID

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

56

O protocolo SSH (Secure Shell) é utilizado para tornar as comunicações em rede seguras. Esse protocolo opera tipicamente sobre o TCP e é formado por três protocolos.

Aquele que fornece autenticação do servidor, sigilo de dados e integridade de dados é o

- (A) Authentication Protocol
- (B) Connection Protocol
- (C) Transport Layer Protocol
- (D) Encapsulating Protocol
- (E) Secure Session Protocol

57

O programa sendmail pode ser configurado para operar com domínios de correio virtuais.

Dentre as configurações necessárias para o sendmail receber mensagens destinadas a um domínio virtual, o administrador do sistema deve configurar o serviço de DNS (Domain Name System) adequadamente e acrescentar no nome completo do domínio virtual no arquivo

- (A) virtual-host-names
- (B) local-host-names
- (C) relay-domains
- (D) access
- (E) trusted-domains

58

O spam é um problema crônico no sistema de correio eletrônico. Os servidores de correio devem sempre determinar a probabilidade de uma mensagem recebida ser spam.

Uma das técnicas utilizadas implica verificar se o endereço de origem do emissor da mensagem está incluído em uma lista negra conhecida como

- (A) ACL – Access Control List
- (B) RBL – Relay Black List
- (C) SBL – Server Black List
- (D) SBL – Spam Black List
- (E) EBL – E-mail Black List

59

O SpamAssassin é um filtro antispam disponível em sistemas Linux.

Para configurar todos os endereços de e-mail do domínio acme.com.br como endereços que não devem ser classificados como spam, o usuário do sistema deve editar o arquivo user_prefs da pasta .spamassassin do seu home e acrescentar a diretiva de configuração

- (A) whilelist_from *@acme.com.br
- (B) whilelist_address *@acme.com.br
- (C) whilelist_address @acme.com.br
- (D) whilelist_address acme.com.br
- (E) whilelist *@acme.com.br

60

Um administrador de um servidor com sistema operacional Linux deseja compartilhar uma pasta do sistema de arquivos do servidor com as estações da sua rede através de NFS.

Para isso, esse administrador deve configurar o compartilhamento no arquivo

- (A) /etc/nfs
- (B) /etc/nfsshare
- (C) /etc/nfsexports
- (D) /etc/share
- (E) /etc/exports